

实验一 测速发电机

测速发电机是一种测量转速信号的元件，它将转入的机械转速变换为电压信号转出，且输出电压与转速成正比。在自动控制系统中用作测量元件和反馈元件，用以测量或控制转速。

在此实验中，测速发电机是由三相异步交流电动机带动的，三相异步交流电动机的调速方法是用变频器调速。

变频器的使用说明：变频器使用的方法见说明书，本实验用的是比较简单的一个使用方法。变频器的参数已经设置好，学生只需按以下顺序操作即可。

▲或▼（正反转）→ RUN（运行）→ 旋钮改变频率 → STOP（停止）

注意：频率变化相对旋钮滞后，请慢速旋转。

电机实验总原则：

加电前所有旋钮在最左、开关断开或关闭、仪表档位选大档；

接线时总电源关闭；加电前确保电路连接正确，导线与旋转机构无接触；

加电后切勿碰触导线接头处和旋转机构。

一、直流测速发电机

1、实验目的：

(1) 通过实验掌握直流测速发电机的工作原理。

(2) 通过实验总结出直流测速发电机转速与输出电压之间的关系。

2、实验设备：

序号	名称	数量
1	直流测速发电机	1
2	三相异步电动机	1
3	变频器	1
4	阻容综合元件板	1
5	综合开关板	1
6	直流电压，电流表	1
7	光电转速表	1

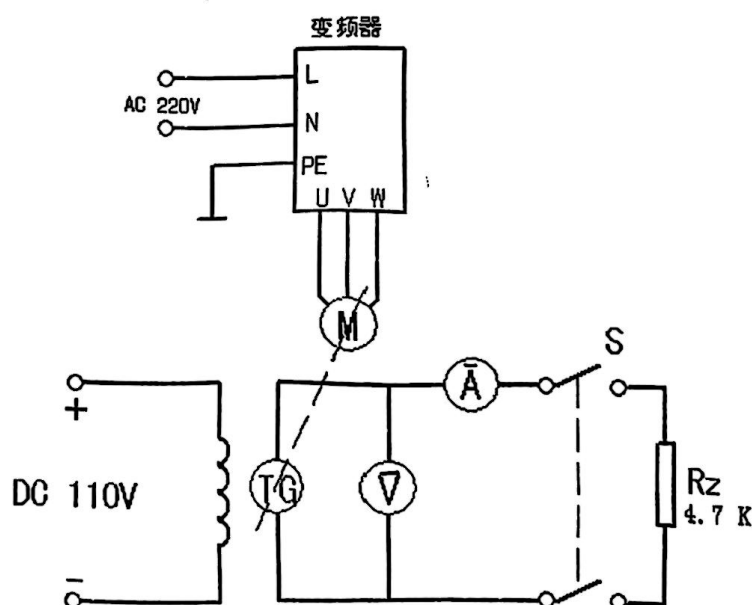


图 1.1 直流测速发电机接线图

3、实验接线图：

图 1.1 中三相异步电动机为星形接法，依靠变频器调节速度。直流测速发电

机为他励接法，励磁电压取自电源箱上的交直流可调稳压电源，调定在直流 110 V。负载 R_z 选用阻容综合元件板上的 4.7 K 阻值的电阻。开关 S 选用综合开关板上的开关，开始时断开。

4、实验步骤

将励磁电压调定在 110 V，然后接通励磁电源。电动机 M 运行后用变频器将电动机的转速调定在 1500 r/min，并记录此时直流测速发电机的输出电压，调节变频器，逐渐降低电动机的转速，并记录对应的转速和输出的电压值。记录于表 7.1 中。

合上开关 S，重复上面的步骤，记录数据于表 7.2 中。

表 7.1

n (r/min)								
U (V)								

表 7.2

n (r/min)								
U (V)								

二、交流测速发电机

1、实验目的：

- (1) 通过实验掌握交流测速发电机的工作原理。
- (2) 通过实验总结出交流测速发电机转速与输出电压之间的关系。

2、实验设备：

序号	名称	数量
1	交流测速发电机	1
2	三相异步电动机	1
3	变频器	1
4	阻容综合元件板	1
5	综合开关板	1
6	交流电压，电流表	1
7	光电转速表	1

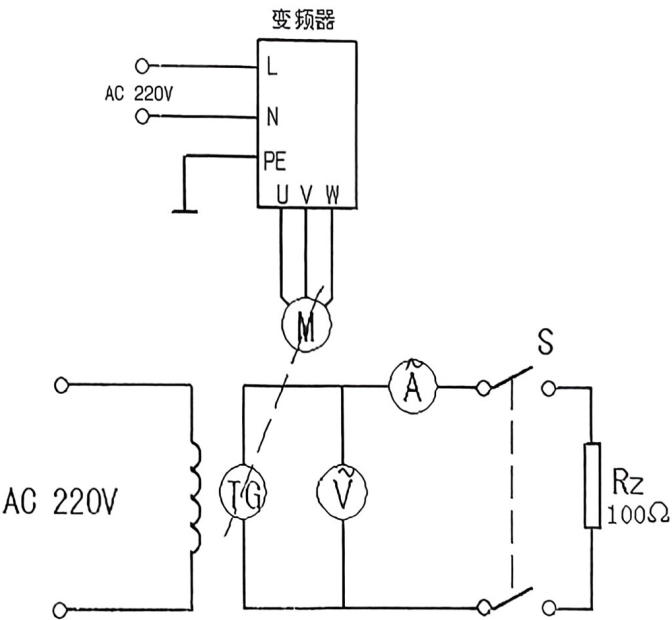


图 1.2 交流测速发电机接线

3、实验接线图：

图 1.2 中三相异步电动机为星形接法依靠变频器调节速度。交流测速发电机为他励接法，励磁电压取自电源箱上的交直流可调稳压电源，调定在交流 220V。负

载 R_z 选用阻容综合元件板上的 $100\ \Omega$ 阻值的电阻。开关 S 选用综合开关板上的开关，开始时断开。

4、实验步骤

将励磁电压调定在 220 V ，然后接通励磁电源。电动机 M 运行后用变频器将电动机的转速调定在 2200r/min 左右，并记录此时交流测速发电机的输出电压，调节变频器，逐渐降低电动机的转速，并记录对应的转速和输出的电压值。记录于表 7.3 中。

合上开关 S ，重复上面的步骤，记录数据于表 7.4 中。

表 7.3

n (r/min)								
U (V)								

表 7.4

n (r/min)								
U (V)								

三、思考题：

- (1) 开合开关 S 对实验结果有怎样的影响？
- (2) 实验误差主要由哪些因素造成？
- (3) 测速发电机在自动控制系统中主要起什么作用？

四、报告要求：

- (1) 简述实验原理。
- (2) 作出四条 $U=f(n)$ 的曲线，并对结果进行分析。
- (3) 完成思考题。